



preparatic 31

TEMA 103

LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN. EL MODELO EFQM Y LA GUÍA
PARA LOS SERVICIOS ISO 9004.

Versión
Fecha de actualización

31.1
24/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	La calidad en los servicios de información	2
2	Calidad en la AGE.....	2
2.1	Test Cyklos	3
2.2	Modelo EVAM.....	3
2.3	CAF	5
3	EFQM 2025	5
4	La guía de servicios ISO 9004	7
5	Otros modelos de calidad de procesos	9
5.1	CMMI.....	9
5.2	ISO/IEC 15504 SPICE.....	11

1 La calidad en los servicios de información

El concepto de Calidad es muy amplio. En el temario de la oposición se puede encontrar en varios temas con distintos puntos de vista, variando desde la calidad en el software hasta la calidad como característica del modelo gerencial de la Administración y su evolución. En este tema nos centraremos en la calidad desde el punto de vista de su gestión, es decir, del proceso que define, implementa, revisa, evalúa y mejora un sistema de calidad, enfocándonos en las metodologías y normas más conocidas para dicho proceso.

La **calidad**, según la ISO 9000 es el conjunto de todas aquellas propiedades y características de un producto o servicio que se refieren a su capacidad para satisfacer unas necesidades implícitas o explícitas. Por lo tanto, asegurar la calidad de un producto o de un servicio de información implica que dicho producto o servicio es conforme a lo esperado y deseado.

Dando un paso más, la **calidad total** es un modelo de gestión que busca la mejora continua de la gestión y de los resultados de la organización para obtener productos/servicios que den plena satisfacción al usuario. La gestión de la calidad total sigue el bucle: planificación / implantación/ seguimiento / mejora de la calidad total.

En este tema veremos modelos de calidad total, como CAF/EVAM/EFQM/ISO que evalúan a la organización, para finalizar con dos modelos como CMMI/SPICE que evalúan en concreto la capacidad de los procesos de desarrollo.

2 Calidad en la AGE

El RD 951/2005 establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Ese marco consta de seis programas:

- Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios.
- Programa de cartas de servicios.
- Programa de quejas y sugerencias.
- Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones.
- Programa de reconocimiento del nivel de excelencia en la calidad alcanzado por los organismos y la creación de los Premios a la Calidad y la Innovación en la Gestión Pública.
- Programa del Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos.

Dentro de este listado, debemos centrarnos en el programa de evaluación de la calidad. El RD 951/2005 establece que la evaluación de los órganos u organismos de la Administración General del Estado se puede realizar en dos niveles:

- Autoevaluación: ejercicio regular por el que las propias organizaciones analizan sus procesos y resultados de gestión para identificar los puntos fuertes y las deficiencias y determinar consecuentemente los oportunos planes de mejora
- Evaluación externa.

En la resolución de 11 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública con directrices para la aplicación de los programas del marco general del RD 951/2005, se establece que los “modelos” de gestión de calidad reconocidos para esa evaluación son: test Cyklos (no es

un modelo como tal), EVAM, CAF y EFQM. Estos tres modelos (EVAM, CAF y EFQM) son los aceptados para el reconocimiento a la excelencia y los premios a la calidad a los organismos de administración pública española.

La Dirección General de Gobernanza Pública, mantiene el listado de organizaciones que han sido certificadas por cada uno de esos modelos:

<https://digital.gob.es/funcion-publica/gobernanza-publica/calidad-administraciones-publicas/certificaciones-y-premios/nivel-excelencia/organizaciones>

2.1 Test Cyklos

A diferencia de EFQM, CAG y EVAM, Cyklos no es un modelo de excelencia en sí, sino una herramienta de diagnóstico rápido. Creado en 2021 desde la Secretaría de Estado de Función Pública, es una herramienta muy simplificada para la autoevaluación. Consiste en un cuestionario de 64 preguntas cerradas (SÍ/NO) que genera un informe de retorno automático con puntuaciones y gráficos de madurez.

Mientras que una autoevaluación CAF o EFQM puede llevar meses, el test Cyklos se completa en sesiones de trabajo muy breves. Por ello, en muchas ocasiones sirve para que unidades de la AGE "rompan el hielo" de la calidad, usándolo para ver dónde están fallando (en las Personas, en los Procesos o en los Resultados) antes de decidirse a invertir tiempo en EVAM, CAF o EFQM.

Al estar estructurado sobre el ciclo de Deming (PDCA), obliga a la administración a no quedarse solo en la "foto" del diagnóstico, sino a pasar a la acción.

2.2 Modelo EVAM

El modelo EVAM (Evaluación, Aprendizaje y Mejora) fue desarrollado en 2009 como una metodología propia de la AGE desarrollada en base a las experiencias acumuladas en procesos de autoevaluación y Modelos de referencia aplicados en la Administración Pública (EFQM, CAF, ISO, etc.). Su última revisión es del año 2021

Hasta la aparición del Test Cyklos, se usaba como primera herramienta de primer diagnóstico, ahora se ha consolidado como el siguiente paso tras Cyklos para la mejora y el camino a la excelencia. Supone un examen global, sistemático y regular de las actividades y los resultados de una organización comparados con un modelo de excelencia. Este modelo se estructura en los siguientes elementos:

- **EJES:** Factores críticos básicos en el funcionamiento de una organización. El modelo se compone de 5 Ejes (además de dos ejes transversales: Comunicación e Integridad Pública)
- **ASPECTOS:** Subdivisiones contenidas en cada uno de los Ejes. El Modelo se compone de 16 aspectos.
- **CUESTIONES:** Propuestas concretas que se integran en cada Aspecto y que han de contestarse con las evidencias encontradas durante la evaluación. El Modelo consta de 34 cuestiones.

La siguiente tabla muestra los ejes, los aspectos y número de cuestiones por aspecto:

EJES	ASPECTOS	CUESTIONES
1. POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO	1a. La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza a través del liderazgo (4)	6
	1b. La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave (2)	
2. PROCESOS	2a. Diseño y gestión sistemática de los procesos (3)	10
	2b. Diseño y desarrollo de los servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (1)	
	2c. Gestión de las relaciones con los clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (3)	
	2d. Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación a fin de satisfacer plenamente a clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor (3)	
3. PERSONAS	3a. Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos (3)	4
	3b. Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización (1)	
4. ALIANZAS Y RECURSOS	4a. Gestión de las alianzas externas y de los proveedores (2)	8
	4b. Gestión presupuestaria (1)	
	4c. Gestión de los edificios, equipamientos y materiales (3)	
	4d. Gestión de la tecnología (1)	
	4e. Gestión de la información y del conocimiento (1)	
5. RESULTADOS	5a. Resultados en clientes/ciudadanos/usuarios de los servicios (2)	6
	5b. Resultados en las Personas (2)	
	5c. Resultados Clave (2)	
TOTAL		34 cuestiones

A modo de ejemplo, se muestran las cuestiones correspondientes al Eje 1:

ASPECTOS	Nº	CUESTIONES
1a: La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza a través del liderazgo	1	La organización ha identificado quiénes son los directivos / responsables de la misma y éstos saben que lo son y conocen su responsabilidad.
	2	Los directivos / responsables establecen objetivos estratégicos y operativos de acuerdo con la Misión y la Visión de la organización.
	3	Los directivos / responsables traducen los objetivos estratégicos y operativos de la organización en planes y proyectos.
	4	Los directivos / responsables desarrollan, revisan y actualizan la política y estrategia de manera coherente con la Misión y la Visión de la organización.
1b: La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave	1	Se identifica y diseña el esquema general de procesos clave necesario para llevar a efecto la política y estrategia de la organización.
	2	Se desarrollan canales internos para comunicar el esquema de procesos clave, los objetivos, planes y tareas de la organización.

2.3 CAF

El Marco Común de Evaluación (CAF: Common Assessment Framework) es un modelo integral de gestión de calidad, basado en la autoevaluación y desarrollado por y para el sector público. El CAF es gratuito y de acceso público, y representa una herramienta para ayudar a que las organizaciones del sector público puedan mejorar su rendimiento. El CAF ha sido diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos del sector público y es aplicable a organizaciones públicas en el nivel nacional/federal, regional/autonómico y local. Si bien el CAF ha sido diseñado en un contexto europeo por la EUPAN (Red Europea de Administración Pública), puede ser utilizado en cualquier organización pública en todo el mundo. Su última versión es del año 2020.

El CAF es una herramienta de gestión de la calidad total (TQM) que se inspira en los principales modelos de calidad total en general, y en el modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) en particular.

El modelo se basa en la premisa de que los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, los ciudadanos/clientes, las personas y la sociedad se consiguen a través del liderazgo que impulsa la estrategia y la planificación, las personas, las asociaciones, los recursos y los procesos. Examina la organización desde diferentes ángulos al mismo tiempo; un enfoque holístico del análisis del rendimiento de la organización.

3 EFQM 2025

El modelo EFQM ha sido creado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, significado de las siglas EFQM en inglés, una fundación sin ánimo de lucro y con sede en Bruselas

Esta fundación define el modelo EFQM de Calidad y Excelencia como vía para la **autoevaluación** y la determinación de los procesos de **mejora continua** en entornos empresariales tanto privados como públicos. EFQM proporciona un modelo para que las organizaciones de toda Europa y de fuera de ella desarrollen una cultura de mejora e innovación.

Se trata de un modelo práctico y no prescriptivo cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento de la gestión de la organización usando como guía para ello los criterios del modelo. La versión actual del modelo es del año **2025**. Esta última versión, que sustituye a la anterior del año 2020, se caracteriza por poner en el centro la idea de la **mejora de rendimiento sostenible**: la viabilidad a largo plazo y el éxito económico deben alcanzarse al tiempo que se garantiza la sostenibilidad ambiental y social. Igualmente, cada vez se da más importancia en el modelo al concepto de Liderazgo Tecnológico (como la IA), entendiéndolo como la capacidad de aprovechar eficazmente la tecnología para alcanzar objetivos estratégicos, impulsar la innovación y la sostenibilidad, y crear valor vinculado a la estrategia tanto dentro como fuera de los límites de la organización

El Modelo se estructura en **3 bloques, 7 criterios y 29 subcriterios**.



Modelo EFQM 2025

BLOQUES: Los bloques resumen lo que necesita una organización para alcanzar y mantener resultados sobresalientes:

- **DIRECCIÓN:** la organización necesita una dirección que fije el rumbo de la organización, su propósito, visión, estrategia, cultura de organización y liderazgo. ¿Por qué existe esta organización? ¿Qué propósito cumple? Responde al **Why?**
- **EJECUCIÓN:** la organización debe ejecutar la estrategia de manera eficaz y eficiente, implicando a los grupos de interés, orientada a crear un valor sostenible y abordando en paralelo la gestión del día a día y la gestión del cambio, preparándose para los retos del futuro. Responde al **How?**
- **RESULTADOS:** lo que la organización consigue como consecuencia de lo realizado en los bloques de Dirección y Ejecución, incluyendo una previsión a futuro. ¿Qué ha logrado realmente hasta la fecha? “¿Qué” pretende lograr mañana? Responde al **What?**

Dentro de cada bloque tenemos los siguientes criterios:

- **DIRECCIÓN:**
 - Criterio 1: Propósito, visión, estrategia
 - Criterio 2: Cultura organizacional y liderazgo
- **EJECUCIÓN:**
 - Criterio 3: Implicar a los grupos de interés
 - Criterio 4: Crear valor sostenible
 - Criterio 5: Gestionar el funcionamiento y la transformación
- **RESULTADO:**
 - Criterio 6: Percepción de los grupos de interés
 - Criterio 7: Rendimiento estratégico y operativo

Un punto importante de este modelo es que incorpora un modelo para realizar la **autoevaluación** o **evaluación** externa. Para medir los resultados, se dispone de las matrices **REDER** (Revisión,

Enfoque, Despliegue, Evaluación, Revisión y Perfeccionamiento), basadas en el ciclo PDCA (Plan Do Check Act). Hay dos matrices REDER, una para los bloques de Dirección-Ejecución y otra para el de Resultados. Esta evaluación permite a la organización a:

- Detectar dónde están sus fortalezas y oportunidades de mejora
- Describir el futuro en cuanto a los resultados deseados y las acciones necesarias para alcanzarlos

Para la evaluación se dispone de **1000** puntos máximos que se distribuyen entre los siete criterios del Modelo EFQM 2025 como se detalla a continuación:

- El bloque de **Dirección**, formado por los criterios 1 y 2 puntúa un total de **200** puntos.
- El de **Ejecución**, formado por los criterios 3, 4 y 5 puntúa **400** puntos, el doble que el primero.
- Finalmente, en el de **Resultados**, formado por los criterios 6 y 7, la puntuación también es de otros **400** puntos.

EFQM establece la categorización informal de que puntuaciones iguales o superiores a **300** corresponden a **buen rendimiento**, iguales o superiores a **500** a rendimiento **excelente** y a partir de **700** a nivel **líder mundial**.

4 La guía de servicios ISO 9004

ISO 9000 es un conjunto de normas de control de calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios.

Algunas de las normas de esta familia son:

- ISO **9000**:2015: “Sistemas de gestión de calidad. **Principios y vocabulario**”, define los términos fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000.
- ISO **9001**:2015: “Sistemas de gestión de calidad. **Requisitos**”. Es la norma para crear, implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. Se basa en ocho principios: Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, toma de decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. Es la única que es **certificable**. Se está llevando a cabo una revisión importante, esperándose la nueva versión ISO 9001:2026 para septiembre de 2026.
- ISO **9004**:2018: “**Gestión de la calidad**. Calidad de una organización. Orientación para lograr el **éxito sostenido**”. Proporciona las **directrices** para mejorar la capacidad de una organización para lograr el éxito sostenido y proporciona una herramienta de autoevaluación para revisar la medida en que la organización ha adaptado los conceptos de esta norma.
- ISO **9126**-1:2004: “Ingeniería del software. **Calidad del producto software**. Parte 1: Modelo de calidad”. Describe un modelo en dos partes para la calidad del producto software (calidad interna y calidad externa). Fue reemplazado en 2005 por el conjunto de normas SQuaRE (Software Quality Requirements & Evaluation), **ISO 25000:2014**, la cual desarrolla los mismos conceptos.



Familia ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad

Centrándose en la norma ISO **9004**:2018, ésta no establece explícitamente el significado de éxito sostenido, sin embargo, la Norma ISO 9000:2015, lo define como el resultado de la capacidad de una organización para lograr y mantener sus objetivos a largo plazo. Es decir, el éxito sostenido reivindica la rentabilidad de la organización a largo plazo, sin obviar las demandas de las partes interesadas. Para alcanzar dicho éxito, la organización debe aplicar los principios de la calidad y seguir un conjunto de recomendaciones alusivas a los aspectos desarrollados en los capítulos de la norma.

Los capítulos más destacados de la norma 9004:2018 son los siguientes:

- Capítulo 4: Calidad de una organización y éxito sostenido.
- Capítulo 5: Contexto de una Organización, dentro del cual se consideran como factores claves las partes interesadas pertinentes, las cuestiones externas y las cuestiones internas.
- Capítulo 6: Identidad de la organización, constituida por la misión, visión, valores y cultura.
- Capítulo 7: Liderazgo, en el que se otorga un papel protagonista a la responsabilidad de la alta dirección en el éxito sostenido.
- Capítulo 8: Gestión de los procesos, reconoce la importancia de los mismos como base para la generación de valor en la organización, por lo cual, ésta debe determinar los procesos y sus interacciones necesarios para cumplir las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- Capítulo 9: Gestión de recursos, establece que éstos apoyan todos los procesos y son esenciales para lograr el desempeño eficaz y eficiente y el éxito sostenido
- Capítulo 10: Análisis y evaluación del desempeño, que engloba a los indicadores, auditorías internas y externas y revisiones como herramientas para su análisis y evaluación.
- Capítulo 11: Mejora, aprendizaje e innovación, que son considerados como aspectos interdependientes y esenciales para lograr el éxito sostenido. La mejora implica la obtención de resultados más favorables en el desempeño con respecto a un producto, servicio o proceso.
- El Anexo de la norma contiene una herramienta de autoevaluación orientada de medir la madurez de la organización en la aplicación de las directrices establecidas en este documento, contemplando una escala de cinco niveles, desde el nivel de base hasta el nivel mejor práctica.

5 Otros modelos de calidad de procesos

EFQM, CAF, EVAM e ISO 9004 aplican un enfoque holístico, evaluando a la entidad en su conjunto (estrategia, personas, resultados globales). En esta última sección vamos a ver dos modelos que se centran específicamente en la ingeniería y madurez técnica de los procesos de software y sistemas: CMMI y SPICE.

CMMI y SPICE nacieron en el mundo de la ingeniería y el software. Se centran en la "fabricación" o prestación técnica para que sea predecible y repetible. Se preguntan: ¿Son nuestros procesos técnicos maduros y capaces de evitar errores?

Simplificando y haciendo una analogía algo tosca con la fabricación de automóviles, podríamos decir que CMMI/SPICE se aseguran de que el motor esté perfectamente construido y no falle (proceso técnico); mientras que la Calidad Total (EFQM/EVAM/CAF/ISO) se aseguran de que el conductor sepa a dónde va, que los pasajeros estén cómodos, que el coche no contamine y que la empresa de transporte sea sostenible (gestión integral).

5.1 CMMI

El **CMMI** o **Capability Maturity Model Integration** (en español, **Integración de modelos de madurez de capacidades**) es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. Administrado por el Instituto CMMI, una subsidiaria de [ISACA](#), se desarrolló en la Universidad Carnegie Mellon (CMU). La versión 3.0 del CMMI se publicó en 2023, la versión 2.0 se publicó en 2018 y la versión 1.3 se publicó en el año 2010.

Si bien la versión CMMI 1.3 se encontraban 3 Áreas de aplicación (Desarrollo, CMMI-DEV; Servicios CMMI-SVC y Adquisiciones CMMI-ACQ), desde la versión 2.0 se integraron en una sola área.

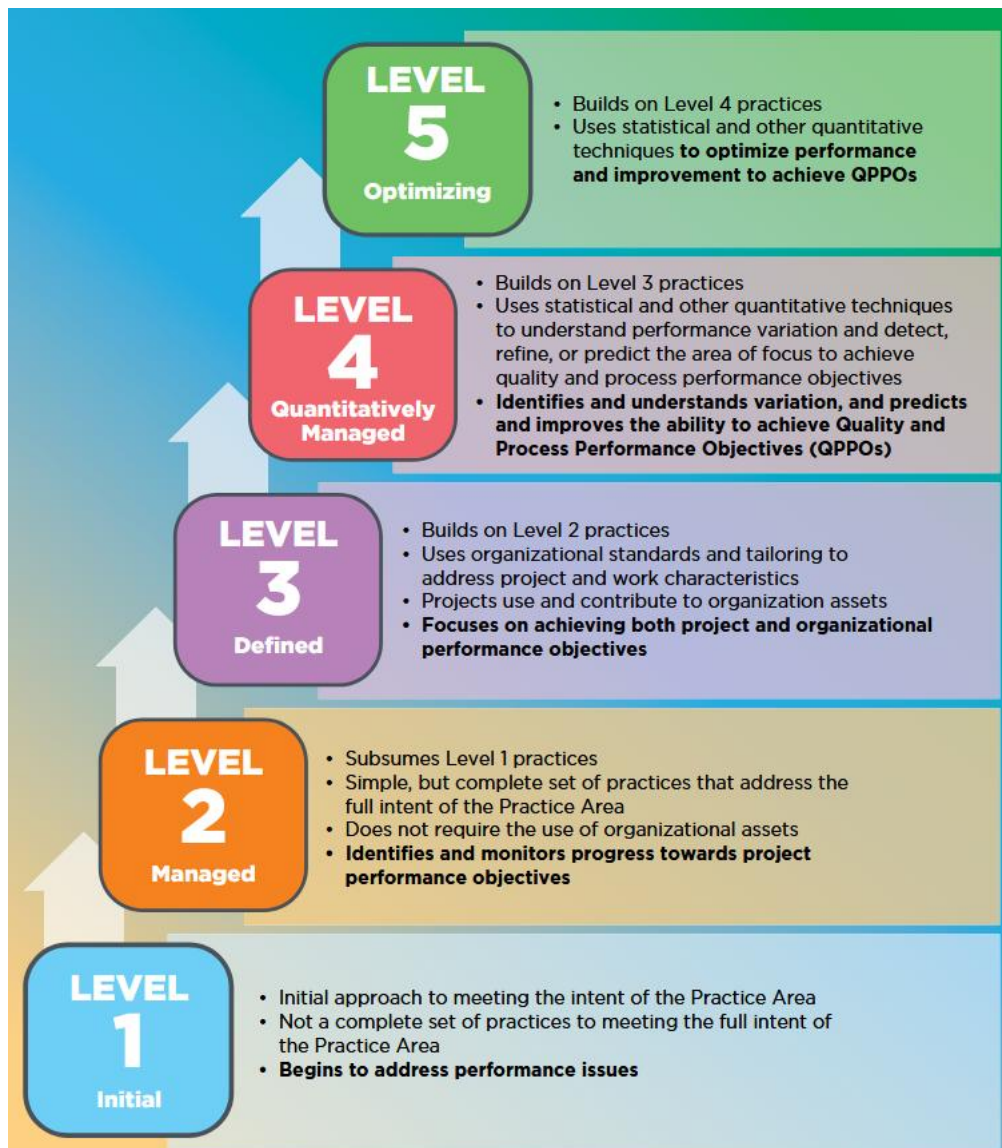
Actualmente la versión 3.0 consta de **8 dominios**:

- Datos (DATA): Gestión y gestión de la calidad de los datos y datos.
- Desarrollo (DEV): Creación de productos o soluciones, incluyendo hardware, software y componentes relacionados.
- Personas (PPL): Desarrollando, reteniendo y permitiendo a la fuerza laboral lograr objetivos.
- Seguridad (SAF): Proporcionar y mantener productos, servicios y otras soluciones seguras.
- Seguridad (SEC): Identificar y fortalecer las defensas críticas, aumentando la resiliencia contra las amenazas.
- Servicios (SVC): Construir y entregar una solución intangible compuesta de actividades o trabajo.
- Proveedores (SPM): Gestión de una empresa, organización o persona que suministra o proporciona productos, servicios u otras soluciones.
- Virtual (VRT): Entrega de productos, servicios u otras soluciones desde ubicaciones remotas.

La arquitectura del modelo CMMI v3.0 consta de **31 áreas de práctica**. Un área de práctica es una colección de prácticas similares que en conjunto logran la intención definida, el valor y la información requerida en el área correspondiente. El modelo evalúa en **5 niveles** de madurez:

- Nivel 1: Inicial (Initial): Procesos impredecibles, reactivos y ad hoc.
- Nivel 2: Gestionado (Managed): Procesos planificados, ejecutados y medidos a nivel de proyecto.

- Nivel 3: Definido (Defined): Procesos estandarizados y proactivos a nivel organizacional.
- Nivel 4: Gestionado Cuantitativamente (Quantitatively Managed): Procesos medidos y controlados con datos.
- Nivel 5: En Optimización (Optimizing): Foco en la mejora continua e innovación constante.



Niveles de madurez CMMI

Las organizaciones no pueden ser certificadas CMMI (sólo los profesionales a título individual). Por el contrario, una organización es evaluada (appraised) usando por ejemplo un método de evaluación como SCAMPI y recibe una calificación de nivel 1-5 si sigue los niveles de Madurez. En caso de que quiera la organización, puede coger áreas de proceso y en vez de por niveles de madurez puede obtener los niveles de capacidad en cada una de las Áreas de Proceso, obteniendo el "Perfil de Capacidad" de la Organización.

5.2 ISO/IEC 15504 SPICE

El Estándar internacional ISO/IEC 15504, denominado Software Process Improvement Capability Determination (Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software, en español) también conocido por su abreviatura SPICE consiste en un modelo para la evaluación de la capacidad en los procesos de desarrollo de productos Software.

La norma SPICE establece requisitos para una evaluación de procesos y los modelos de evaluación pretendiendo que estos requisitos puedan ser aplicados en cualquier modelo de evaluación en una organización.

En general, los requisitos para la evaluación de procesos comprenden:

- Evaluación de procesos
- Mejora de procesos
- Evaluación de la capacidad y/o madurez de los procesos

En lo referente al ciclo de vida del software la norma SPICE también establece requisitos para la evaluación de procesos para las fases de ciclo de vida del software que se definen en la norma ISO/IEC 12207, así como requisitos para la evaluación de procesos las fases del ciclo de vida de ingeniería de sistemas definidos en el estándar ISO/IEC 15288. En la norma SPICE también se definen requisitos que pueden ser utilizados para la evaluación de procesos relacionados con el desarrollo de servicios TIC definidos en la norma ISO/IEC 20000.

La norma establece seis niveles de capacidad de los procesos entre los cuales se encuentran 9 atributos de proceso, que son características medibles que definen la capacidad de un proceso, evaluados en una escala de no logrado (N) a totalmente logrado (F):

- Nivel 0: Incompleto: No está completamente implementado y no logra sus objetivos.
- Nivel 1: Realizado: Se implementa y logra sus objetivos.
 - AP 1.1 Ejecución del Proceso
- Nivel 2: Gestionado: Está controlado, su implementación está planificada, monitorizada y ajustada. Sus resultados (productos de trabajo) son establecidos, controlados y debidamente registrados y mantenidos.
 - AP 2.1 Gestión del Desempeño, AP 2.2 Gestión de Productos de Trabajo
- Nivel 3: Establecido: Está documentado para garantizar su capacidad para cumplir sus objetivos.
 - AP 3.1 Definición del Proceso, AP 3.2 Despliegue del Proceso
- Nivel 4: Predecible: Opera de acuerdo con los objetivos de rendimiento definidos.
 - AP 4.1 Medición del Proceso, AP 4.2 Control del Proceso
- Nivel 5: En optimización (optimizing): Mejora continua para ayudar a alcanzar los objetivos actuales y futuros.
 - AP 5.1 Innovación del Proceso, AP 5.2 Optimización del Proceso

